



CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

Redes de Computadores

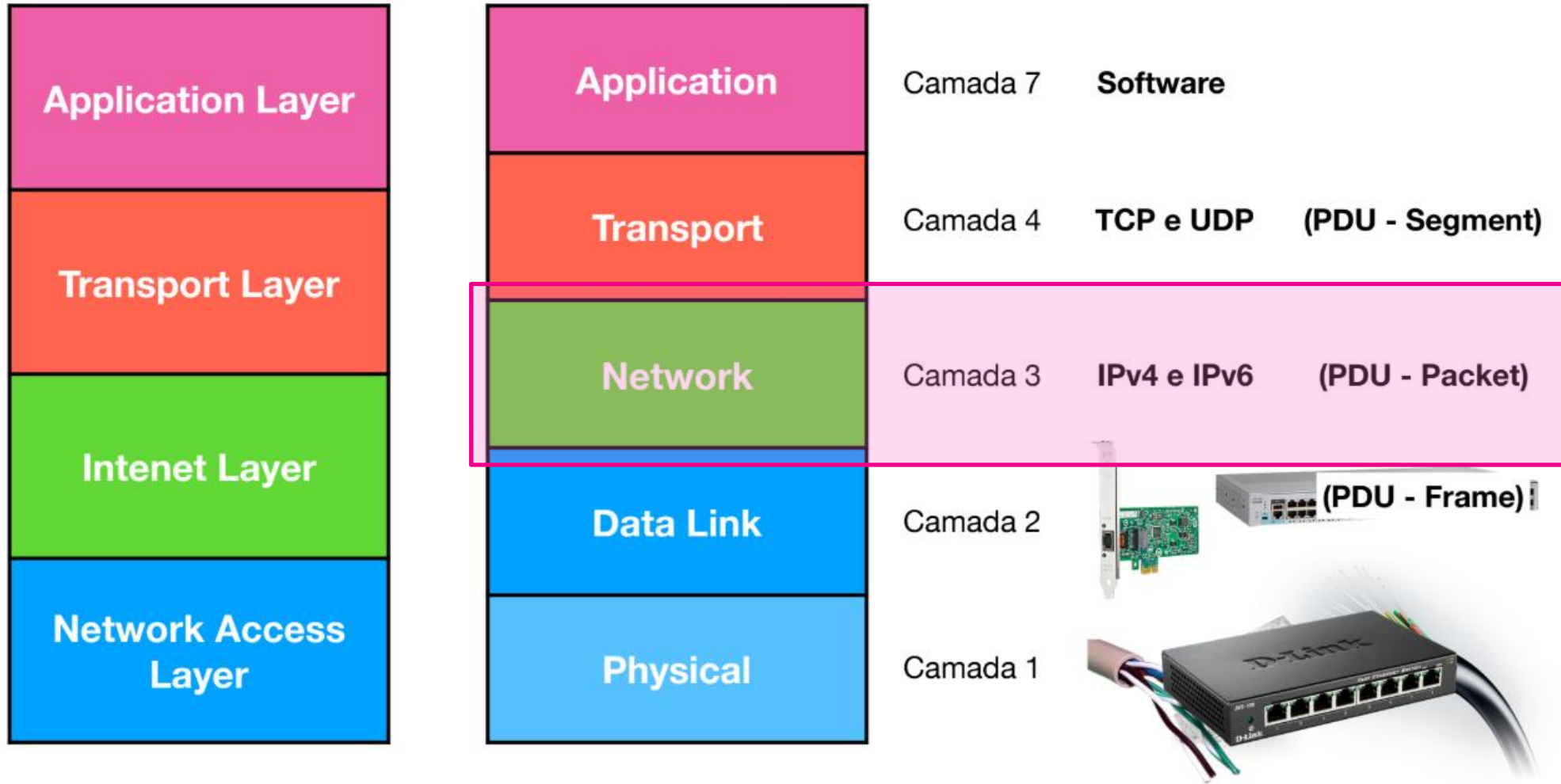
Prof. Henrique **Evaristo**

ceub.br

The background features a solid purple color. On the left side, there is a vertical rectangular area filled with a fine, light purple dot grid. Overlaid on this grid and the rest of the purple background are several thick, stylized lines. A white line enters from the left edge, moves horizontally, then curves diagonally downwards and to the right. A dark blue line enters from the top edge, moves vertically down, then curves diagonally downwards and to the left, crossing the white line. Both lines have rounded ends.

Redes de Computadores – Camada 3

TCP/IP de 5 Camadas



A Conexão de Redes (Interconexão)

- A Camada de Rede é a camada que conecta **redes distintas**.
- Ela não conecta dispositivos diretamente, mas sim permite que um pacote viaje de uma rede para outra até chegar à rede de destino final.

O Datagrama IP (ou Pacote IP)

A PDU da Camada de Rede é chamada de
Datagrama IP (ou comumente, Pacote IP).

Um datagrama IP (ou pacote IP) é a unidade básica de dados transmitida na internet, composta por:

Um cabeçalho e uma área de dados (carga útil).

- O cabeçalho contém informações de endereçamento e controle, como endereços IP de origem e destino
- A área de dados carrega as informações do protocolo de transporte (como TCP ou UDP).
- Os **datagramas IP são responsáveis pelo roteamento e entrega de dados através de diferentes redes,**
- Não garante a entrega confiável ou a ordem dos pacotes, que é tratada por protocolos de nível superior, como o TCP.

Camada 3

Estrutura (visão geral):

Cabeçalho IP: Contém informações cruciais para o roteamento e entrega, como:

- **Endereço IP de Origem:** IP do remetente original.
- **Endereço IP de Destino:** IP do destinatário final.
- **Tempo de Vida (TTL - Time-to-Live):** Um contador que diminui a cada roteador para evitar que o pacote circule infinitamente em um loop. Quando TTL chega a zero, o pacote é descartado.
- **Protocolo:** Indica a qual protocolo da camada superior (Camada 4) o payload pertence (TCP, UDP, ICMP, etc.).

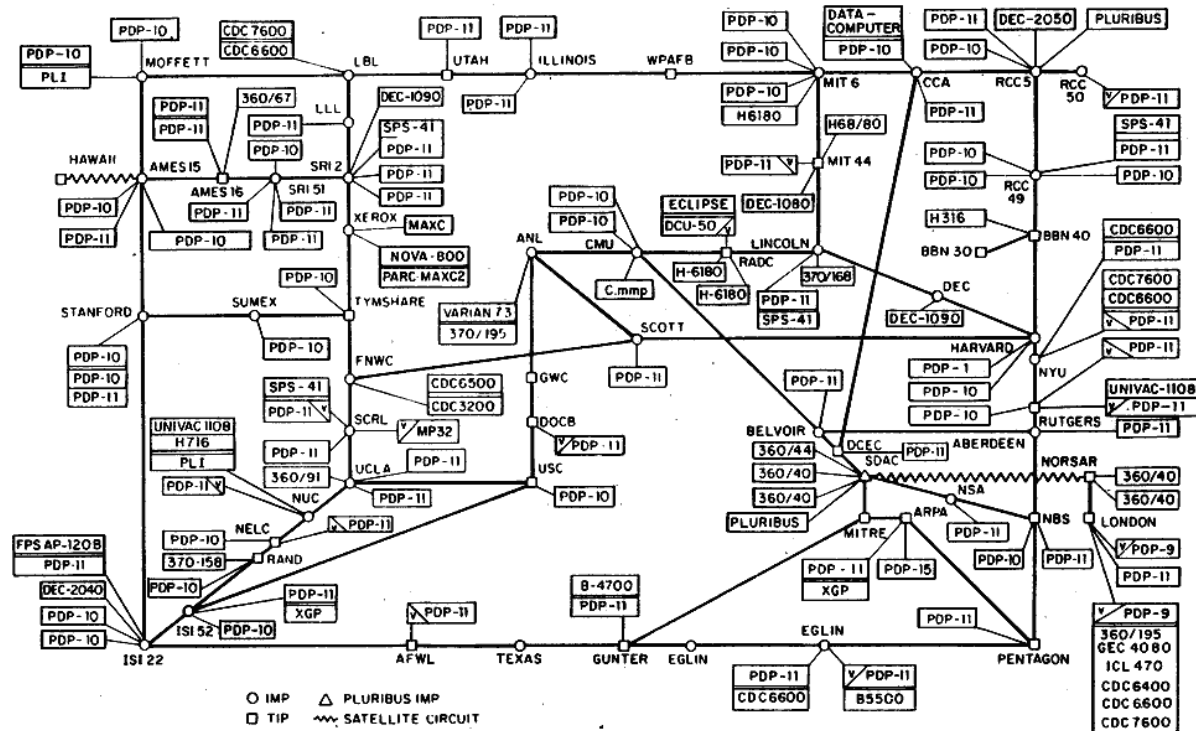
Payload (Dados): Os dados da camada superior (geralmente um segmento TCP ou UDP) que estão sendo transportados.



Redes de Computadores – IPv4

O IPv4

ARPANET LOGICAL MAP, MARCH 1977



(PLEASE NOTE THAT WHILE THIS MAP SHOWS THE HOST POPULATION OF THE NETWORK ACCORDING TO THE BEST INFORMATION OBTAINABLE, NO CLAIM CAN BE MADE FOR ITS ACCURACY)

NAMES SHOWN ARE IMP NAMES, NOT (NECESSARILY) HOST NAMES

Nos primórdios da ARPANET, precisava-se de uma forma de dar um identificador único a cada computador em uma rede que crescia rapidamente. O objetivo era simples: criar um "número de telefone" para cada máquina.

RFC (791 - 1981): Nasce o Internet Protocol version 4.

- Esquema de endereçamento de 32 bits.
- 32 bits, na época, pareciam um número astronômico de endereços (cerca de 4.3 bilhões).
- Ninguém previu que cada pessoa teria múltiplos dispositivos conectados.
- Computadores enxergam isso como uma sequência de 32 zeros e uns
ex: 11000000101010000000000100000001
- Para facilitar a leitura humana, dividimos em quatro grupos de **8 bits (octetos)**
e os convertemos para decimal: ex: 192.168.1.1.

Relembrar é viver ou sofrer novamente. . . .

Como Realizar a Conversão de Cada Octeto (Binário para Decimal e Vice-Versa) ?

- Um endereço IPv4 é composto por 4 octetos, e cada octeto é um número de 8 bits.
- Isso significa que ele pode representar um valor de 0 a 255.
- A conversão de cada octeto é independente.

Conversão de Binário para Decimal

Para converter um octeto de binário para decimal, você atribui um "peso" a cada posição de bit, começando da direita para a esquerda. O bit mais à direita (o menos significativo) tem peso $2^0=1$, o próximo $2^1=2$, e assim por diante, até o bit mais à esquerda (o mais significativo), que tem peso $2^7=128$.

Tabela de Pesos dos Bits (para um octeto de 8 bits)

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1

O IPv4

Relembrar é viver ou sofrer novamente. . . .

Usando a Tabela

Peso	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Resultado	128	64	32	16	8	4	2	1
Binário	1	1	0	0	0	0	0	0

Onde temos Bits 1 somamos, no exemplo **$128+64 = 192$**

Relembrar é viver ou sofrer novamente. . . .

Conversão de números binários para decimais, converta os endereços abaixo de Binário para decimal:

Endereço IP (Binário Completo - 32 bits)
00001010.00000000.00000000.00000001
10101100.00010000.01100100.00110010
11000000.10101000.00000001.11111110
11100000.00000000.00000000.00000001
11110000.00000000.00000000.00000001

O IPv4

Relembrar é viver ou sofrer novamente. . . .

Conversão de números binários para decimais, resultado esperado

Endereço IP (Decimal)	Endereço IP (Binário)
10.0.0.1	00001010.00000000.00000000.00000001
172.16.100.50	10101100.00010000.01100100.00110010
192.168.1.254	11000000.10101000.00000001.11111110
224.0.0.1	11100000.00000000.00000000.00000001
240.0.0.1	11110000.00000000.00000000.00000001

Conversão de Decimal para Binário

Para converter um número decimal (de 0 a 255) em sua representação binária de 8 bits, você pode usar o método da divisão sucessiva por 2 ou o método de subtração de pesos. O método de subtração de pesos é muitas vezes mais intuitivo para octetos, pois você já conhece os pesos.

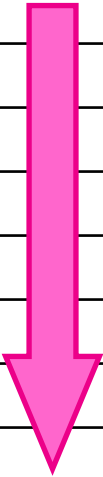
Método da Subtração de Pesos (mais comum para octetos):

1. Comece com o peso mais alto (128). Pergunte: "O número decimal é maior ou igual a 128?"
 1. Se sim: Coloque 1 na posição de 128 e subtraia 128 do número decimal.
 2. Se não: Coloque 0 na posição de 128.
2. Continue para o próximo peso (64), usando o *resultado* da subtração anterior. Repita o processo até o peso 1.

O IPv4

Relembrar é viver ou sofrer novamente. . . .

Peso do Bit (Potência de 2)	É Número Remanescente $\geq$ Peso do Bit?	Bit Correspondente	Número Remanescente (Após Subtração)
2^7 (128)	$100 \geq 128$? Não.	0	100
2^6 (64)	$100 \geq 64$? Sim.	1	$100 - 64 = 36$
2^5 (32)	36 ≥ 32 ? Sim.	1	$36 - 32 = 4$
2^4 (16)	$4 \geq 16$? Não.	0	4
2^3 (8)	$4 \geq 8$? Não.	0	4
2^2 (4)	$4 \geq 4$? Sim.	1	$4 - 4 = 0$
2^1 (2)	$0 \geq 2$? Não.	0	0
2^0 (1)	$0 \geq 1$? Não.	0	0



Resultado Final

Juntando os bits na ordem do 2^7 ao 2^0 : 01100100

Portanto, 100 em decimal é 01100100 em binário.

O IPv4

Relembrar é viver ou sofrer novamente. . . .

Conversão de números decimais para binários, converta os endereços abaixo:

Endereço IP (Decimal)
192.168.0.1
172.31.255.200
10.1.10.15
203.0.113.12
127.0.0.1

O IPv4

Relembrar é viver ou sofrer novamente. . . .

Conversão de números decimais para binários, resolvido:

Endereço IP (Decimal)	Endereço IP (Binário)
192.168.0.1	11000000.10101000.00000000.00000001
172.31.255.200	10101100.00011111.11111111.11001000
10.1.10.15	00001010.00000001.00001010.00001111
203.0.113.12	11001011.00000000.01110001.00001100
127.0.0.1	01111111.00000000.00000000.00000001

Endereçamento Hierárquico

- O **endereçamento hierárquico** no IPv4 é um sistema similar ao de telefonia, no qual os endereços IP são divididos em **blocos** para otimizar o roteamento.
- Isso evita que **todos os dispositivos na internet** precisem armazenar as rotas para todos os **4,3 bilhões de endereços IP**, o que seria ineficiente.

Exemplo:

O endereço de rede e o endereço de host são usados para **organizar** a internet em **grandes blocos**, onde os roteadores apenas precisam saber como rotear pacotes para os **blocos maiores** de redes, sem a necessidade de mapear cada dispositivo individualmente.

Endereço de Rede e Host

- O **endereço de rede** identifica uma rede de forma única, e todas as máquinas dentro dessa rede compartilham o **mesmo identificador de rede**.
- **Roteadores** são necessários para a comunicação entre redes diferentes.

Exemplo:

- Se a rede for **192.168.1.0/24**, o **endereço de rede** é 192.168.1.0, e todas as máquinas nessa rede terão o prefixo **192.168.1**

HOST É CADA DISPOSITIVO DENTRO DE UMA REDE

Classes de Endereços IPv4

A criação das **classes de endereços IPv4** surgiu devido à necessidade de organizar e gerenciar de forma eficiente o **espaço de endereçamento** disponível, dado o enorme número de dispositivos conectados à internet.

Objetivo das classes:

- As **classes** foram criadas para **segmentar o espaço de endereços** de forma que houvesse uma **alocação eficiente** de endereços, dependendo do tamanho da rede.
- Cada **classe** possui uma quantidade fixa de **bits para rede** e **bits para hosts**, permitindo que redes de diferentes **tamanhos** (desde redes pequenas até grandes empresas ou provedores de internet) pudessem ser alocadas adequadamente.

Classes de Endereços

As classes de endereços IPv4 são definidas pelo número de bits alocados para a rede e para o host. A seguir estão as **tabelas de cada classe**:

Classe	Faixa de Endereço	Máscara Padrão	Bits para Rede	Bits para Host	Tipo de Uso
Classe A	0.0.0.0 a 127.255.255.255	255.0.0.0 (/8)	8	24	Poucas redes, muitos hosts
Classe B	128.0.0.0 a 191.255.255.255	255.255.0.0 (/16)	16	16	Número médio de redes e hosts
Classe C	192.0.0.0 a 223.255.255.255	255.255.255.0 (/24)	24	8	Muitas redes, poucos hosts
Classe D	224.0.0.0 a 239.255.255.255	N/A	N/A	N/A	Multicast
Classe E	240.0.0.0 a 255.255.255.255	N/A	N/A	N/A	Reservado para pesquisa

Classes de Endereços

As classes de endereços IPv4 são definidas pelo número de bits alocados para a rede e para o host.

- **Classe A:** Usada em grandes redes, com **até 16 milhões de hosts** por rede.
- **Classe B:** Usada em redes médias, com **até 65.000 hosts** por rede.
- **Classe C:** Usada em redes pequenas, com **até 254 hosts** por rede.
- **Classe D:** Para **multicast**, não usada para endereçamento de rede convencional.
- **Classe E:** Reservada para **pesquisa** e futuros usos.

A **primeira parte do octeto** indica em qual classe o endereço se encontra, permitindo que os roteadores determinem a **rede correta** sem precisar analisar todos os 32 bits do endereço.

Classe	Primeiros 8 Bits (binário)	Faixa de Endereço
Classe A	0 0 0 0 0 0 0 0	0.0.0.0 a 127.255.255.255
Classe B	1 0 0 0 0 0 0 0	128.0.0.0 a 191.255.255.255
Classe C	1 1 0 0 0 0 0 0	192.0.0.0 a 223.255.255.255
Classe D	1 1 1 0 0 0 0 0	224.0.0.0 a 239.255.255.255
Classe E	1 1 1 1 0 0 0 0	240.0.0.0 a 255.255.255.255

Os **roteadores** identificam a classe de um endereço IPv4 observando os **primeiros bits** do primeiro octeto. Abaixo, a tabela mostra os intervalos de cada classe:

Classe	Primeiro Octeto	Faixa de Endereço	Intervalo de IP
Classe A	0 a 127	0.0.0.0 a 127.255.255.255	0 a 127
Classe B	128 a 191	128.0.0.0 a 191.255.255.255	128 a 191
Classe C	192 a 223	192.0.0.0 a 223.255.255.255	192 a 223
Classe D	224 a 239	224.0.0.0 a 239.255.255.255	224 a 239
Classe E	240 a 247	240.0.0.0 a 247.255.255.255	240 a 247

Classe A: Os primeiros **8 bits** são 0 0 0 0 0 0 0 0. Quando os roteadores detectam que o primeiro bit é 0, eles sabem que o endereço está na **Classe A**, que suporta grandes redes com muitos hosts.

Classe B: Os primeiros **8 bits** são 0 1 0 0 0 0 0 0. O primeiro bit 0 e o segundo bit 1 indicam que o endereço está na **Classe B**, adequada para redes de médio porte.

Classe C: Os primeiros **8 bits** são 0 1 1 0 0 0 0 0. O primeiro dois bits 0 1 indicam a **Classe C**, usada para muitas redes pequenas.

Classe D: Os primeiros **8 bits** são 1 0 0 0 0 0 0 0. A classe **D** é reservada para **multicast**, e o roteador identifica o endereço dessa classe pelo primeiro bit 1 e segundo 0.

Classe E: Os primeiros **8 bits** são 1 1 0 0 0 0 0 0. A **Classe E** é reservada para **pesquisa e uso futuro**, sendo identificada por dois bits 1 no início.

Endereços Reservados e Privados (RFC 1918)

Os endereços privados **não são roteáveis na internet pública** e são usados para redes internas.

Tabela: Intervalos de Endereços Privados (RFC 1918)

Classe	Intervalo de IP Privado	Uso
Classe A	10.0.0.0 a 10.255.255.255	Redes internas de grandes empresas
Classe B	172.16.0.0 a 172.31.255.255	Redes internas de médio porte
Classe C	192.168.0.0 a 192.168.255.255	Redes internas pequenas



RFC 1918

NÃO SÃO ROTEÁVEIS NA INTERNET PÚBLICA !!!

10.0.0.0 a 10.255.255.255

172.16.0.0 a 172.31.255.255

192.168.0.0 a 192.168.255.255

Endereços IP Especiais

Existem endereços IP **especiais** que possuem **funções específicas** na rede

Endereço	Função
Loopback (127.0.0.1)	Usado para identificar a própria máquina. Ex: ping 127.0.0.1
APIPA (169.254.0.0/16)	Atribuição automática de IP quando o dispositivo não consegue obter um IP via DHCP. Ex: 169.254.x.x

- O **loopback** é usado para testar a pilha de rede local da máquina.
- O **APIPA (Automatic Private IP Addressing)** é utilizado quando um dispositivo não consegue obter um IP via DHCP e, assim, atribui-se automaticamente um IP da faixa 169.254.x.x para comunicação local.



Redes de Computadores – IPv4 – Máscara de Rede

O IPv4 - Rede vs. Host

Um endereço IP tem duas partes, com duas funções distintas.

Porção de Rede (Prefixo): Identifica a rede onde o dispositivo está.

Todos os dispositivos na mesma rede local compartilham a mesma porção de rede.

Porção de Host: Identifica um endpoint específico

É a parte única do endereço dentro daquela rede local.

IPv4 – Máscara de Rede

Como um computador sabe onde termina a porção de rede e começa a porção de host?

A máscara de rede é um valor numérico de 32 bits utilizado no endereçamento IPv4 para **distinguir a porção de rede (Network ID) da porção de host (Host ID) de um endereço IP.**



Estrutura e Representação

Formato de 32 bits: Assim como o endereço IP, a máscara de rede é um número de 32 bits.

Padrão Binário: Em sua forma binária, a máscara de rede é caracterizada por uma sequência contígua de bits 1s (identificando a porção de rede) seguida por uma sequência contígua de bits 0s (identificando a porção de host).

1. Exemplo: 11111111.11111111.11111111.00000000

Representação Decimal Pontilhada: Para facilidade humana, é convertida para o formato decimal pontilhado, similar ao IP.

1. Exemplo: 255.255.255.0

Notação CIDR (Classless Inter-Domain Routing): É a forma mais comum e concisa de representar a máscara, **indicando o número de bits 1s na sequência contígua.**

1. Exemplo: /24 (que representa 255.255.255.0, pois há 24 bits 1s).

IPv4 – Máscara de Rede

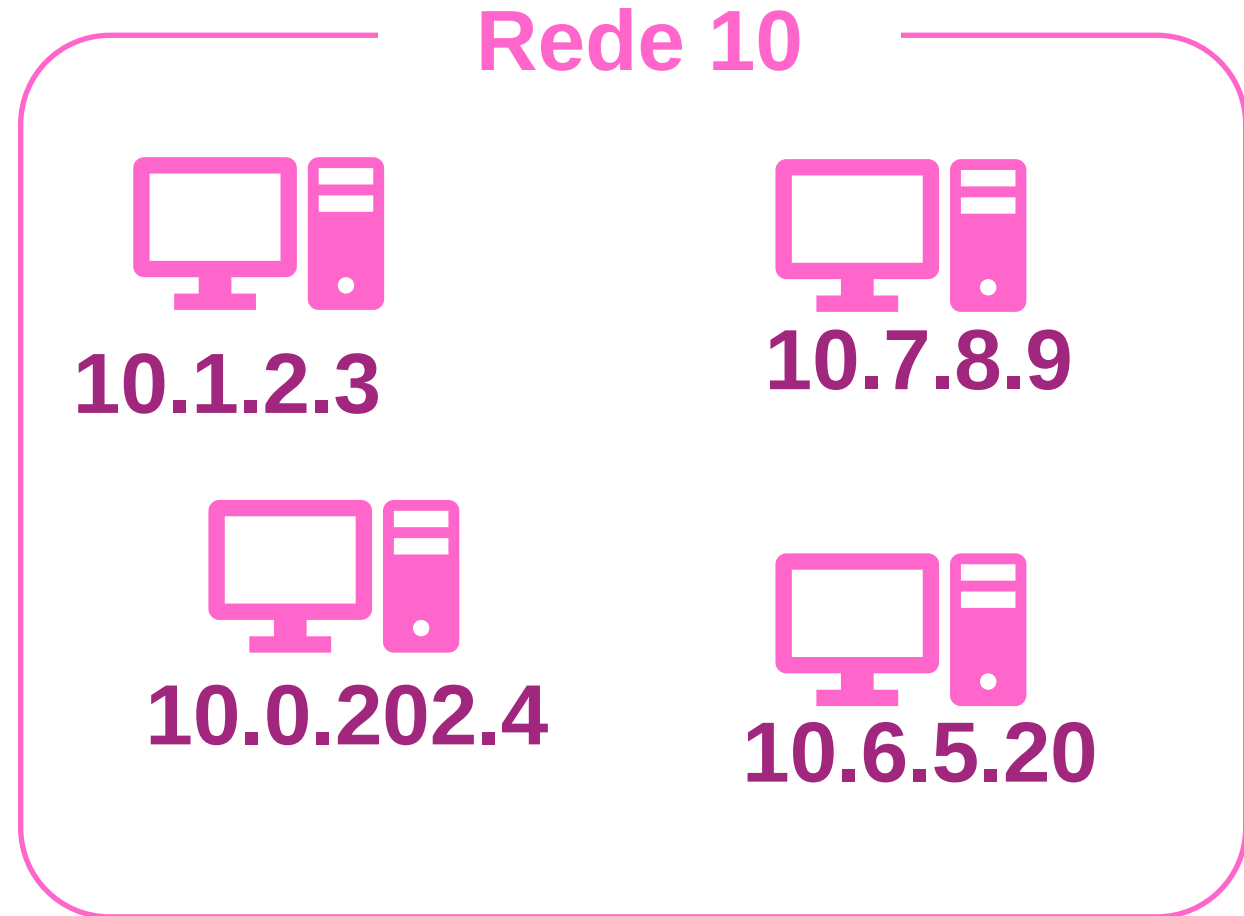
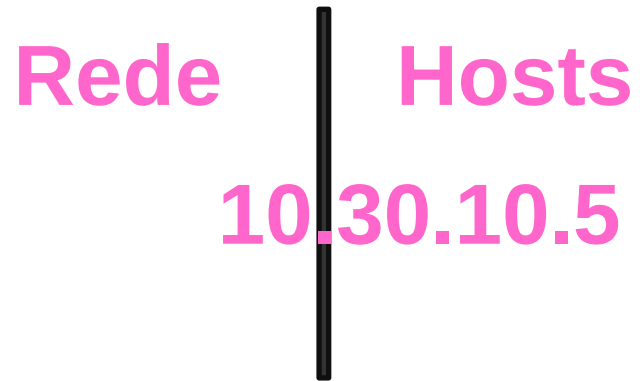
Propósitos

Identificação de Rede: Permite que um dispositivo identifique a qual rede um determinado host pertence.

Decisão de Roteamento: Essencial para roteadores. Quando um roteador recebe um pacote, ele compara o endereço de rede de destino do pacote com os endereços de rede em sua tabela de roteamento para decidir qual interface usar para encaminhá-lo. Se o endereço de rede de destino for igual ao endereço de rede local de uma de suas interfaces, o pacote é para a rede local (entrega direta). Caso contrário, é para uma rede remota e precisa ser roteado.

Subnetting e Supernetting: A máscara de rede é o mecanismo central para dividir grandes redes em sub-redes menores (subnetting) ou combinar várias redes menores em uma rota sumarizada (supernetting).

IPv4 – Máscara de Rede



IPv4 – Máscara de Rede

Números 1 em uma máscara representam o endereço de rede

Números 0 em uma máscara representam os bits que endereçam o host

1 2 8	6 4	3 2	1 6	8	4	2	1	1 2 8	6 4	3 2	1 6	8	4	2	1	1 2 8	6 4	3 2	1 6	8	4	2	1	1 2 8	6 4	3 2	1 6	8	4	2	1
-------------	--------	--------	--------	---	---	---	---	-------------	--------	--------	--------	---	---	---	---	-------------	--------	--------	--------	---	---	---	---	-------------	--------	--------	--------	---	---	---	---

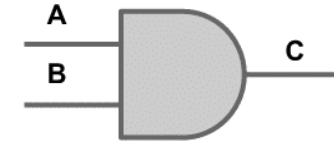
A

1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
255								0								0								0								/8							

CEUB
EDUCAÇÃO SUPERIOR

EDUCAÇÃO SUPERIOR

255.0.0.0

$$C=A \cdot B$$


A	B	C
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
B	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10.0.0.0

10.255.255.255

	Máscara	
7.5.8.2		
135.50.1.9		
200.30.1.5		

IPv4 – Máscara de Rede

192.168.10.0
255.255.255



Endereço de Rede	192.168.10.0
IPs válidos (que podem ser atribuídos aos hosts)	192.168.10.1 192.168.50.254
Endereço de Broadcast	192.168.10.255

$$2^8 = 256$$
$$256 - 2 = 254$$

IPv4 – Máscara de Rede

Criação de Sub-redes

192.168.10.0
255.255.255.0

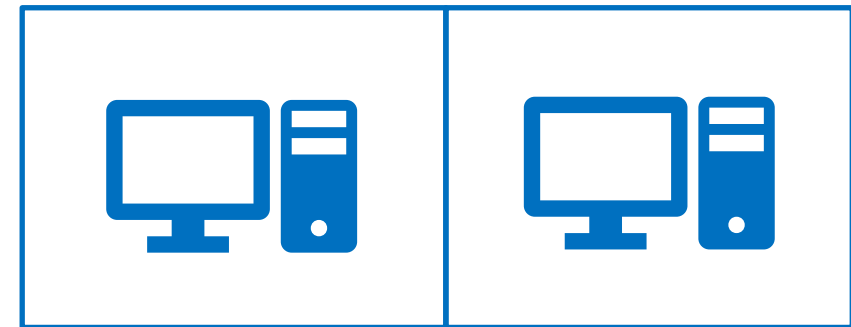


Quebrar a rede classe C em duas sub-redes

192.168.10.0/24



254 Hosts



IPv4 – Máscara de Rede

Criação de Sub-redes

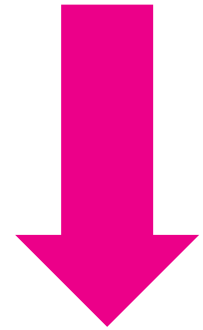
192.168.10.0
255.255.255.0



Quebrar a rede classe C em duas sub-redes

Para criarmos sub-redes, empurramos os bits da porção de rede da máscara (os “1s”) da esquerda para a direita

“Invade-se” a porção de host da máscara transformando alguns dos “0s” em “1s”



$2^? \geq$ Número de redes desejadas

$2^? \geq 2$ $2^1 \geq 2$



IPv4 – Máscara de Rede

Criação de Sub-redes

192.168.10.0
255.255.255.0



CEUB
EDUCAÇÃO SUPERIOR

1 0 0 0 0 0 0 0 128

IPv4 – Máscara de Rede

Criação de Sub-redes

192.168.10.0
255.255.255
/25

Diagram illustrating the bit patterns for the registers:

- Register 1: 1 1 1 1 1 1 1 1 (255)
- Register 2: 1 1 1 1 1 1 1 1 (255)
- Register 3: 1 1 1 1 1 1 1 1 (255)
- Register 4: 1 0 0 0 0 0 0 0 (128)

Quanto hosts eu tenho para cada uma das sub-redes?

Hosts, na máscara, **são definidos pelos “0s”**, basta identificarmos quantos “0s” a máscara nos traz e podemos determinar a quantidade de hosts possíveis elevando 2 ao número de “0s” existentes:

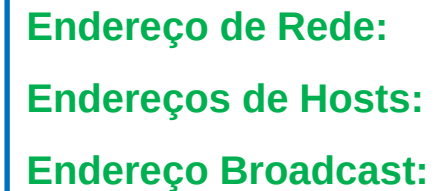
Primeira Rede

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Segunda Rede

1 0 0 0 0 0 0 0 128

192.168.10.0
255.255.255.128 **/25**



IPv4 – Máscara de Rede

Criação de Sub-redes

192.168.10.0
255.255.255.128 /25

Exercício 1

Quebrar esta rede Classe C em QUATRO sub-redes

Quantas redes foram geradas?

Quantos hosts cada rede suporta?

Qual o endereço de rede e de broadcast de cada rede?

Quais os intervalos de hosts de cada rede?

IPv4 – Máscara de Rede

Criação de Sub-redes

192.168.10.0
255.255.255.0

Exercício 1

Quebrar esta rede Classe C em QUATRO sub-redes

Quantas redes foram geradas?

Quantos hosts cada rede suporta?

Qual o endereço de rede e de broadcast de cada rede?

Quais os intervalos de hosts de cada rede?

192.168.10.0
255.255.255.128 **/26**



IPv4 – Máscara de Rede

Criação de Sub-redes

192.168.10.0
255.255.255.128 /26



Rede 1 = 0
Rede 2 = 64
Rede 3 = 128
Rede 4 = 192

Rede 1		
Rede	192.168.10	0
HOSTS	192.168.10	1
	192.168.10	62
Broadcast	192.168.10	63

Rede 3		
Rede	192.168.10	128
HOSTS	192.168.10	129
	192.168.10	190
Broadcast	192.168.10	191

Rede 2		
Rede	192.168.10	64
HOSTS	192.168.10	65
	192.168.10	126
Broadcast	192.168.10	127

Rede 4		
Rede	192.168.10	192
HOSTS	192.168.10	193
	192.168.10	254
Broadcast	192.168.10	255

IPv4 – Máscara de Rede



Dado um endereço de rede classe C, com a máscara de 255.255.255.224, apresente o intervalo de redes, hosts, broadcast e tudo mais.

255 255 255 224

||||| ||||| ||||| ||| 0 0 0 0 0

$2^3 = 8$ sub-redes
 $2^5 = 32$ endereços

REDE 1 = 0
REDE 2 = 32
REDE 3 = 64
REDE 4 = 96
REDE 5 = 128
REDE 6 = 160
REDE 7 = 192
REDE 8 = 224

REDE 1	0
--------	---



Obrigado

Prof. Henrique Evaristo



